

睿尔曼机器人 rm_driver 使用说明书 V1.7

睿尔曼智能科技（北京）有限公司

文件修订记录

版本号	时间	备注
V1.0	2024-2-7	拟制
V1.1	2024-7-8	修订(添加 GEN72 适配文件)
V1.2	2024-9-10	修订(添加 ECO63 适配文件)
V1.2.1	2024-10-31	修订(添加灵巧手高速适配)
V1.3	2024-12-25	修订(添加 UDP 上报适配)
V1.4	2024-12-25	修订(添加 UDP 上报适配)
V1.5	2025-05-29	修订（适配四代控制器、添加版本查询接口、添加笛卡尔空间直线偏移运动接口、添加 Modbus 接口、添加轨迹列表接口详见话题接口说明文档）
V1.6	2025-11-13	修订（添加 UDP 所有基础使能配置）
V1.7	2026-4-16	修订（添加 ECO62、RX75 适配文件）

目录

- 1.rm_driver 功能包说明
- 2.rm_driver 功能包使用
 - 2.1 功能包基础使用
 - 2.2 功能包进阶使用
- 3.rm_driver 功能包架构说明
 - 3.1 功能包文件总览
- 4.rm_driver 话题说明

rm_driver 功能包说明

rm_driver 功能包在机械臂 ROS2 功能包中是十分重要的，该功能包实现了通过 ROS 与机械臂进行通信控制机械臂的功能，在下文中将通过以下几个方面详细介绍该功能包。

- 1.功能包使用。
- 2.功能包架构说明。
- 3.功能包话题说明。

通过这三部分内容的介绍可以帮助大家：

- 1.了解该功能包的使用。
- 2.熟悉功能包中的文件构成及作用。
- 3.熟悉功能包相关的话题，方便开发和使用

rm_driver 功能包使用

功能包基础使用

首先配置好环境完成连接后我们可以通过以下命令直接启动节点，控制机械臂。当前的控制基于我们没有改变过机械臂的 IP 即当前机械臂的 IP 仍为 192.168.1.18。rm@rm-desktop:~\$ ros2 launch

rm_driver rm__driver.launch.py 在实际使用时需要将以上的更换为实际的机械臂型号，可选的机械臂型号有 65、63、eco65、eco63、eco62、75、gen72、rx75。底层驱动启动成功后，将显示以下画面。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_65_driver.launch.py
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/rm/.ros/log/2023-11-18-14-03-58-781410-rm-desktop-4330
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO
[INFO] [rm_driver-1]: process started with pid [4331]
[rm_driver-1] [INFO] [1700287442.074033349] [rm_65_driver]: Rm_65_driver is running
[rm_driver-1]
```

功能包进阶使用

当我们的机械臂 IP 被改变后我们的启动指令就失效了，再直接使用如上指令就无法成功连接到机械臂了，我们可以通过修改如下配置文件，重新建立连接。该配置文件位于我们的 rm_driver 功能包下的 config 文件夹下。

```
yifei@yifei:~/realman/ros2_ws/src/ros2_rm_robot/rm_driver/config$ ls
rm_63_config.yaml  rm_65_config.yaml  rm_75_config.yaml  rm_eco62_config.yaml  rm_eco63_config.yaml  rm_eco65_config.yaml  rm_gen72_config.yaml  rm_rx75_left_config.yaml  rm_rx75_right_config.yaml
```

其配置文件内容如下：

```
rm_driver:
  ros__parameters:
    #robot param
    arm_ip: "192.168.1.18"      #设置 TCP 连接时的 IP
    tcp_port: 8080             #设置 TCP 连接时的端口

    arm_type: "RM_65"          #机械臂型号设置
    arm_dof: 6                  #机械臂自由度设置
```

```

udp_ip: "192.168.1.10"      #设置 udp 主动上报 IP
udp_cycle: 5                #udp 主动上报周期，需要是 5 的倍数
udp_port: 8089              #设置 udp 主动上报端口
udp_force_coordinate: 0     #设置系统受力时六维力的基准坐标，0 为传感器坐标系 1 为当前工作坐
标系 2 为当前工具坐标系
udp_hand: false             #设置灵巧手 udp 主动上报使能
udp_plus_base: false        #设置末端设备基础信息 udp 主动上报使能
udp_plus_state: false       #设置末端设备实时信息 udp 主动上报使能
udp_joint_speed_state: true #设置关节速度主动上报
udp_lift_state: true        #设置升降关节主动上报
udp_expand_state: false     #设置拓展关节主动上报
udp_arm_current_status: true #设置机械臂状态主动上报
udp_aloha_state: true       #aloha 状态主动上报
trajectory_mode: 0          #设置高跟随模式下，支持多种模式，0-完全透传模式、1-曲线拟合模
式、2-滤波模式
radio: 0                    #设置曲线拟合模式下平滑系数（范围 0-100）或者滤波模式下的滤波参
数（范围 0-1000），数值越大表示平滑效果越好
arm_joints: ["joint1", "joint2", "joint3", "joint4", "joint5", "joint6"]

```

其中主要有以下几个参数。

- arm_ip: 改参数代表机械臂当前的 IP
- tcp_port: 设置 TCP 连接时的端口。
- arm_type: 该参数代表机械臂当前的型号，可以选择的参数有 RM_65（65 系列）、RM_eco65（ECO65 系列）、RM_eco63（ECO63 系列）、RM_eco62（ECO62 系列）、RML_63（63 系列）、RM_75（75 系列，RX75 双臂配置文件中左右臂均使用该型号）、GEN_72（GEN72 系列）。
- arm_dof: 机械臂自由度设置。6 为 6 自由度，7 为 7 自由度。
- udp_ip: 设置 udp 主动上报目标 IP。
- udp_cycle: udp 主动上报周期，需要是 5 的倍数。
- udp_port: 设置 udp 主动上报端口。
- udp_hand: false #设置灵巧手 udp 主动上报使能
- udp_plus_base: false #设置末端设备基础信息 udp 主动上报使能
- udp_plus_state: false #设置末端设备实时信息 udp 主动上报使能
- udp_joint_speed_state: true #设置关节速度主动上报
- udp_lift_state: true #设置升降关节主动上报
- udp_expand_state: false #设置拓展关节主动上报
- udp_arm_current_status: true #设置机械臂状态主动上报
- udp_aloha_state: true #aloha 状态主动上报
- udp_force_coordinate: 设置系统受力时六维力的基准坐标，0 为传感器坐标系（原始数据）1 为当前工作坐标系 2 为当前工具坐标系。
- trajectory_mode: 设置高跟随模式下，支持多种模式，0-完全透传模式、1-曲线拟合模式、2-滤波模式
- radio: 设置曲线拟合模式下平滑系数（范围 0-100）或者滤波模式下的滤波参数（范围 0-1000），数值越大表示平滑效果越好
- 在实际使用时，我们选择对应的 launch 文件启动时会自动选择正确的型号，若有特殊要求可在此处进行相应的参数修改，修改之后需要在工作空间目录下进行重新编译，之后修改的配置才会生效。
- 在工作空间目录运行 colcon build 指令。

```
rm@rm-desktop: ~/ros2_ws$ colcon build
```

- 编译成功后可按如上指令进行功能包启动。

rm_driver 功能包架构说明

功能包文件总览

当前 rm_driver 功能包的文件构成如下。

— CMakeLists.txt	#编译规则文件
— config	#配置文件夹
— rm_63_config.yaml	#63 配置文件
— rm_65_config.yaml	#65 配置文件
— rm_75_config.yaml	#75 配置文件
— rm_eco62_config.yaml	#eco62 配置文件
— rm_eco65_config.yaml	#eco65 配置文件
— rm_eco63_config.yaml	#eco63 配置文件
— rm_gen72_config.yaml	#gen72 配置文件
— rm_rx75_left_config.yaml	#RX75 左臂配置文件
— rm_rx75_right_config.yaml	#RX75 右臂配置文件
— doc	
— RealMan Robotic Arm rm_driver Topic Detailed Description (ROS2).md	
— rm_driver1.png	
— rm_driver2.png	
— rm_driver3.png	
— rm_driver4.png	
— 睿尔曼机械臂 ROS2rm_driver 话题详细说明.md	
— include	#依赖头文件文件夹
— rm_driver	
— cJSON.h	#API 头文件
— constant_define.h	#API 头文件
— rman_int.h	#API 头文件
— rm_base_global.h	#API 头文件
— rm_base.h	#API 头文件
— rm_define.h	#API 头文件
— rm_driver.h	#rm_driver.cpp 头文件
— rm_praser_data.h	#API 头文件
— rm_queue.h	#API 头文件
— rm_service_global.h	#API 头文件
— rm_service.h	#API 头文件
— robot_define.h	#API 头文件
— launch	
— rm_63_driver.launch.py	#63 启动文件
— rm_65_driver.launch.py	#65 启动文件
— rm_75_driver.launch.py	#75 启动文件
— rm_eco62_driver.launch.py	#eco62 启动文件
— rm_eco65_driver.launch.py	#eco65 启动文件
— rm_eco63_driver.launch.py	#eco63 启动文件
— rm_gen72_driver.launch.py	#gen72 启动文件
— rm_rx75_driver.launch.py	#RX75 启动文件
— lib	
— libRM_Service.so -> libRM_Service.so.1.0.0	#API 库文件
— libRM_Service.so.1 -> libRM_Service.so.1.0.0	#API 库文件
— libRM_Service.so.1.0 -> libRM_Service.so.1.0.0	#API 库文件
— libRM_Service.so.1.0.0	#API 库文件
— linux_arm_service_release_v4.3.7.t7.tar.bz2	#API 库文件
— linux_x86_service_release_v4.3.7.t7.tar.bz2	#API 库文件
— package.xml	#依赖声明文件
— README_CN.md	
— README.md	
— src	
— rm_driver.cpp	#驱动代码源文件

rm_driver 话题说明

rm_driver 的话题较多，可以通过如下指令了解其话题信息。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 topic list
/joint_states
/parameter_events
/rm_driver/change_work_frame_cmd
/rm_driver/change_work_frame_result
/rm_driver/clear_force_data_cmd
/rm_driver/clear_force_data_result
/rm_driver/force_position_move_joint_cmd
/rm_driver/force_position_move_pose_cmd
/rm_driver/get_all_tool_frame_cmd
/rm_driver/get_all_tool_frame_result
/rm_driver/get_all_work_frame_cmd
/rm_driver/get_all_work_frame_result
/rm_driver/get_arm_software_version_cmd
/rm_driver/get_arm_software_version_result
/rm_driver/get_curr_workFrame_cmd
/rm_driver/get_curr_workFrame_result
/rm_driver/get_current_arm_original_state_result
/rm_driver/get_current_arm_state_cmd
/rm_driver/get_current_arm_state_result
/rm_driver/get_current_tool_frame_cmd
/rm_driver/get_current_tool_frame_result
/rm_driver/get_lift_state_cmd
/rm_driver/get_lift_state_result
/rm_driver/get_realtime_push_cmd
/rm_driver/get_realtime_push_result
/rm_driver/move_stop_cmd
/rm_driver/move_stop_result
/rm_driver/movec_cmd
/rm_driver/movec_result
/rm_driver/movej_canfd_cmd
/rm_driver/movej_cmd
/rm_driver/movej_p_cmd
/rm_driver/movej_p_result
/rm_driver/movej_result
/rm_driver/movel_cmd
/rm_driver/movel_result
/rm_driver/movep_canfd_cmd
/rm_driver/set_force_postion_cmd
/rm_driver/set_force_postion_result
/rm_driver/set_gripper_pick_cmd
/rm_driver/set_gripper_pick_on_cmd
/rm_driver/set_gripper_pick_on_result
/rm_driver/set_gripper_pick_result
/rm_driver/set_gripper_position_cmd
/rm_driver/set_gripper_position_result
```



```
/rm_driver/set_hand_angle_cmd
/rm_driver/set_hand_angle_result
/rm_driver/set_hand_force_cmd
/rm_driver/set_hand_force_result
/rm_driver/set_hand_posture_cmd
/rm_driver/set_hand_posture_result
/rm_driver/set_hand_seq_cmd
/rm_driver/set_hand_seq_result
/rm_driver/set_hand_speed_cmd
/rm_driver/set_hand_speed_result
/rm_driver/set_joint_err_clear_cmd
/rm_driver/set_joint_err_clear_result
/rm_driver/set_lift_height_cmd
/rm_driver/set_lift_height_result
/rm_driver/set_lift_speed_cmd
/rm_driver/set_lift_speed_result
/rm_driver/set_realtime_push_cmd
/rm_driver/set_realtime_push_result
/rm_driver/set_tool_voltage_cmd
/rm_driver/set_tool_voltage_result
/rm_driver/start_force_position_move_cmd
/rm_driver/start_force_position_move_result
/rm_driver/stop_force_position_move_cmd
/rm_driver/stop_force_position_move_result
/rm_driver/stop_force_postion_cmd
/rm_driver/stop_force_postion_result
/rm_driver/udp_arm_coordinate
/rm_driver/udp_arm_err
/rm_driver/udp_arm_position
/rm_driver/udp_joint_error_code
/rm_driver/udp_one_force
/rm_driver/udp_one_zero_force
/rm_driver/udp_six_force
/rm_driver/udp_six_zero_force
/rm_driver/udp_sys_err
/rosout
```

主要为套用 API 实现的一些机械臂本体的功能，其详细介绍和使用在此不详细展开，可以通过专门的文档《睿尔曼机械臂 ROS2 话题详细说明

(https://github.com/RealManRobot/ros2_rm_robot/blob/humble/rm_driver/doc/%E7%9D%BF%E5%B0%94%E6%9B%BC%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E8%87%82ROS2rm_driver%E8%AF%9D%E9%A2%98%E8%AF%A6%E7%BB%86%E8%AF%B4%E6%98%8E.md)》进行查看。